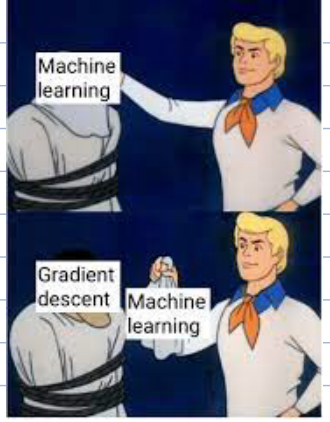
TỐI ƯU HÓA

MTH56-2526



- Giới thiệu & động lực
- Gradient descent
- Phương pháp nhân tử Lagrange

+ Một số bài toán ML

Giới thiệu

Bài toán học từ dữ liệu hay học máy (ML)

Θ: data

$\mathcal{H}$: gia đình hàm

L: hàm đánh giá

Tìm $\underset{f \in \mathcal{H}}{\operatorname{argmin}}\ L(\Theta, f)$ $\subset$ $\underset{x \in D \subset \mathbb{R}^n}{\text{minimize}}\ f(x)$

Tối ưu hàm số

minimize $f(x)$ với $x \in D \subset \mathbb{R}^n$

Phụ thuộc vào ... (giải tích)

1) tính chất của f (liên tục, khả vi, lồi, ...)

2) đặc điểm (hình học) của D (mở, compact, lồi, ...)

Ví dụ . f liên tục & D compact $\Rightarrow$ f đạt cực trị toàn cục trên D

. f khả vi & D mở $\Rightarrow$ nếu x^* là một cực trị của f thì $Df(x^*) = 0$.

. f lồi & D lồi $\Rightarrow$ cực trị địa phương là cực trị toàn cục

Vấn đề giải nghiệm chính xác cho $Df(x) = 0$ rất khó!

Ví dụ $f(x) = x^6 + x^5 + 2x^3 - x + 1$

$f'(x) = 6x^5 + 5x^4 + 6x^2 - 1$

Giải pháp các thuật toán xấp xỉ tối ưu

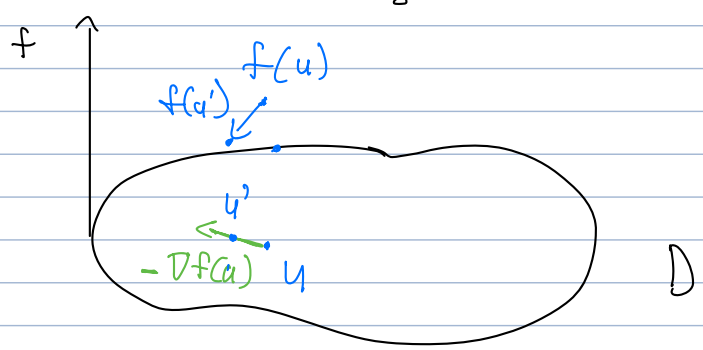
Gradient descent (GD)

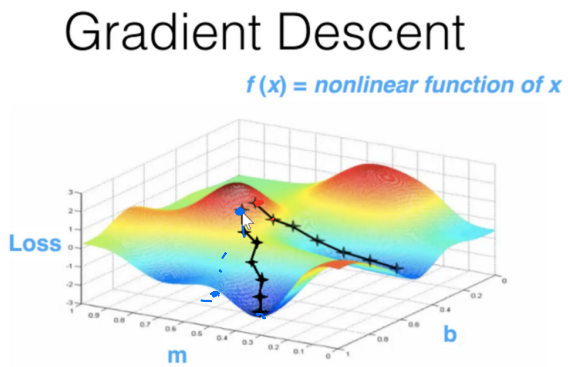
Điều kiện $f: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ khả vi, D mở, $x = (x_1, \dots, x_n)^T$

gradient $\nabla f = Df^T = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^T$

Ý tưởng

$-\nabla f(u)$ chỉ hướng có tốc độ giảm lớn nhất của f tại u.

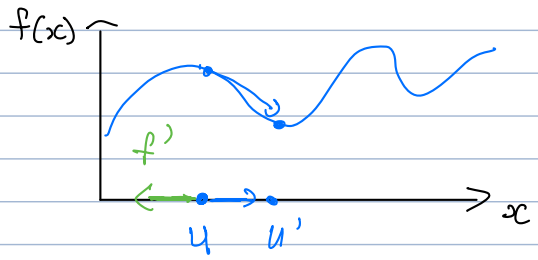




Thuật toán gradient descent (sơ bộ)

Tại một điểm u bất kỳ, đi theo hướng $-\nabla f$ để giảm f với tốc độ lớn nhất.

Ví dụ (1 chiều) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$



(?) Gradient của f là gì ?

$\nabla f = f'$

Câu hỏi
- xuất phát từ điểm nào ?
- di chuyển một đoạn dài như nào ?
- dừng khi nào ?

Thuật toán gradient descent

1) Chọn $u_0 \in D$, $\alpha > 0$ và $\varepsilon > 0$

2) $i = 0, 1, 2, \ldots$
- If $\| \nabla f(u_i) \| < \varepsilon$: output u_i và dừng
- Else $u_{i+1} := u_i - \alpha \nabla f(u_i)$

Ví dụ : gradient descent cho $f(x) = x^2$, $u_0 = 2$, $\varepsilon = 1/2$ với $\alpha = 1$ và $\alpha = 1/2$

Bài tập 1 (GD cho Hồi quy tuyến tính)

Cho $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $Y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ $\quad m = 5$

(n điểm dữ liệu gồm 1 nhãn và m thông tin đặc trưng) ✓

Hatt tìm vectar hệ số $w \in \mathbb{R}^m$ để minimize

$$f(w) = \| Xw - Y \|^2$$

a) Chứng minh : $\nabla f(w) = 2(X^T X w - X^T Y)$.

b) Viết công thức cập nhật khi áp dụng GD cho f.

Vấn đề . 1 điểm xuất phát bất kì có thể ko cho kết quả đúng

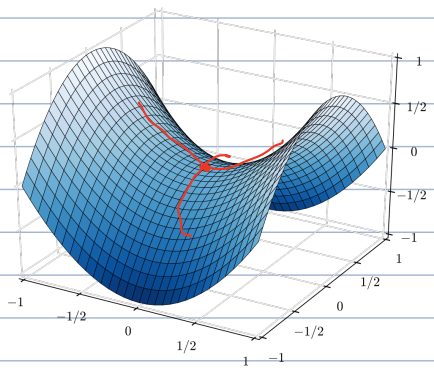
Chỉ descent về cực trị địa phương ;

(local minimum)

tệ hơn, dừng ở điểm yên ngựa.

(saddle point)





- tốc độ học phù hợp ?
- thuật toán có đúng ko ?

GD có quán tính (momentum GD)

Ý tưởng thêm quán tính để thoát được những điểm yên ngựa hoặc cực trị địa phương (vùng lõm ko sâu)

+ Cụ thể, thêm biến $\underset{\uparrow}{m}$ và $\underset{\leftarrow}{\beta}$

momentum độ quan trọng của momentum.

+ $m_0 = 0$ và ở bước thứ 0 :
  - $m_i := \beta m_{i-1} + \nabla f(u_i)$
  - $u_i := u_{i-1} - \alpha m_i$

- Mini-batch , Stochastic GD (SGD)

Điều chỉnh tốc độ học

. Thay đổi theo thời gian: $\alpha(i)$ cho bước thứ i

Ví dụ . $\alpha(i) = \alpha_0 c^i$ với $c \leq 1$: hàm mũ

. $\alpha(i) = \alpha_0 (1 + \frac{i}{r})^{-N}$: hàm lũy thừa

$\Rightarrow$ nhanh lúc đầu để tìm vùng có cực tiểu và chậm lúc sau để hội tụ về cực tiểu.

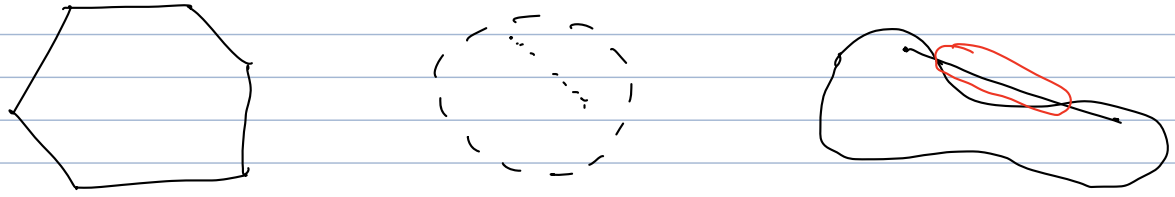
. Ngoài ra, có thể cập nhật $\alpha(i)$ dựa trên $\nabla f(u_i)$, u_i, $\nabla f(u_{i-1})$, u_{i-1} (ví dụ: $\|\nabla f(u_i)\| \gg 0$ thì $\alpha(i) \sim 0$)

Kết quả về tính đúng

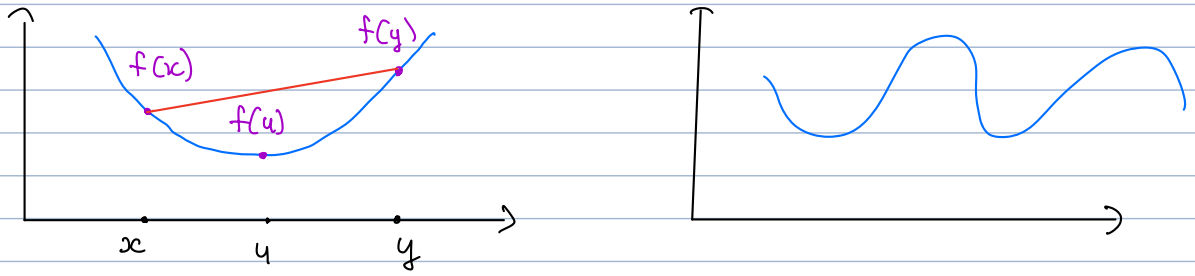
Định lý GD sẽ hội tụ về cực tiểu toàn cục nếu:

1) D lồi (convex): $\forall x, y \in D$, $t \in [0,1]$

$\Rightarrow tx + (1-t)y \in D$

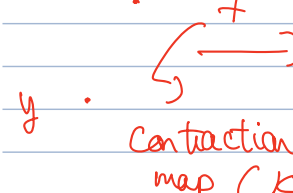


2) f lồi: $f(tx + (1-t)y) \leq t f(x) + (1-t) f(y)$



3) f Lipschitz: $\exists K > 0$ sao cho $\forall x, y \in D$

$\Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|$



$\left(\frac{\|f(x) - f(y)\|}{\|x - y\|} \leq K \Rightarrow |\nabla f| \text{ bị chặn} \right)$

Ví dụ: ko Lipschitz $f(x) = -e^x$



4) $\alpha(i)$ thỏa mãn điều kiện Wolfe

Phương pháp nhân tử Lagrange

- Bài toán giải pt
- Tối ưu 1 hsố khác trên 1 tập mở

Tối ưu hàm số

minimize $f(x)$ với $x \in D \subset \mathbb{R}^n$

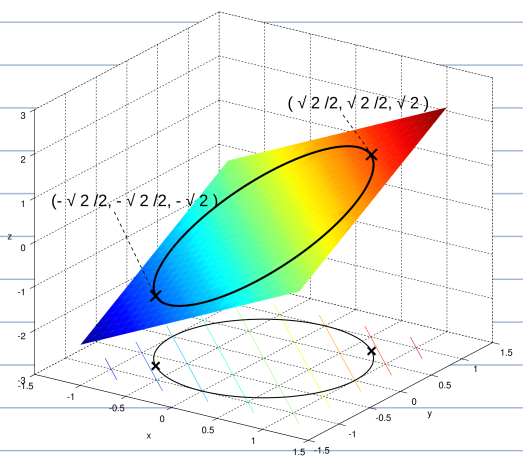
- D mở: $Df = 0$ hoặc GD
- D đóng: ko còn dùng được

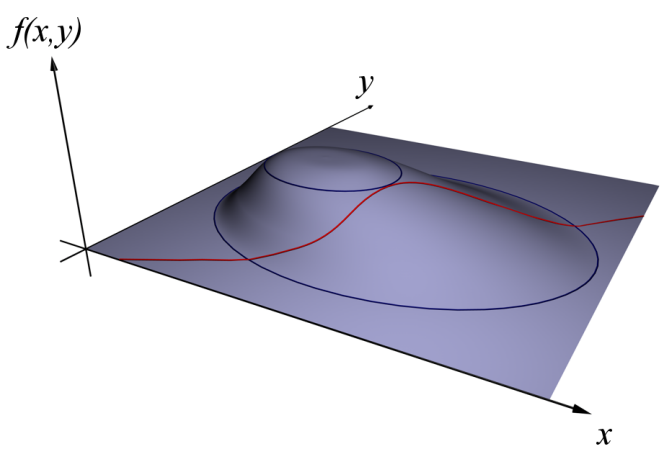
Cụ thể: D được xác định bởi các điều kiện (constraints)

$g_1(x) = g_2(x) = \dots = g_m(x) = 0.$

Ví dụ: minimize $f(x,y) = x + y$ với đk $x^2 + y^2 = 1$.

(?) $g(x,y)$ là hàm số nào? Xác định D?





Trường hợp riêng $n = 2$, $m = 1$.

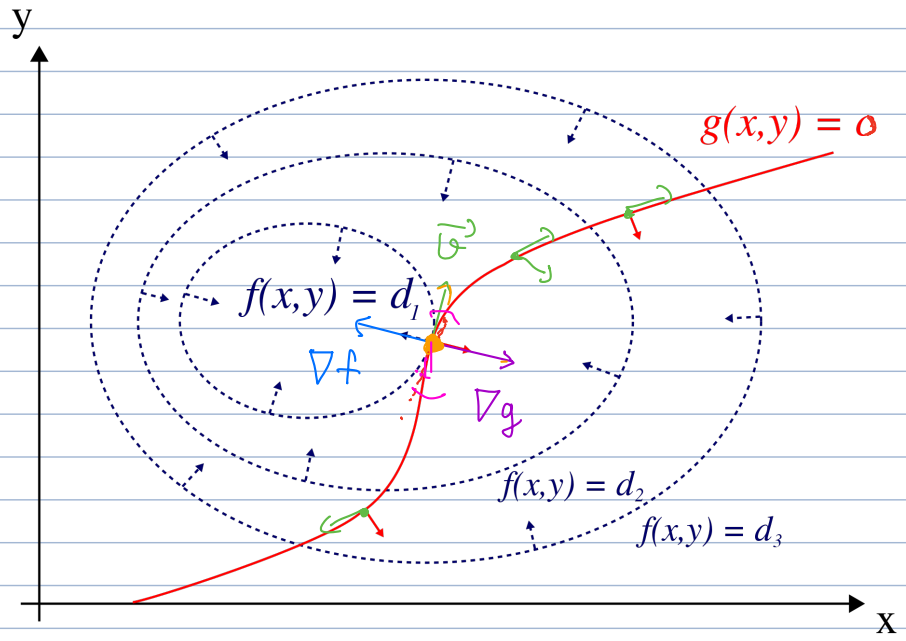
Tìm cực trị của $f(x,y) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ với điều kiện

$$g(x,y) = 0.$$

Bổ đề 1 Giả sử (x_0, y_0) là 1 điểm cực trị của f trên D và $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$. Khi đó $\exists\, \lambda \in \mathbb{R}$ sao cho:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda\, \nabla g(x_0, y_0).$$

C/M



Gọi $\vec{v}$ là vector tiếp tuyến với D tại (x_0, y_0)

$\nabla f := \nabla f(x_0, y_0)$

$\nabla g := \nabla g(x_0, y_0)$

- Bước 1: $\nabla g \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \nabla g \perp \vec{v}$
- Bước 2: $\nabla f \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \nabla f \perp \vec{v}$
- Bước 3: $\Rightarrow \nabla f(x_0, y_0) = \lambda\, \nabla g(x_0, y_0)$ for some λ.

Hệ quả

$$\begin{cases} \nabla f(x_0, y_0) - \lambda\, \nabla g(x_0, y_0) = 0 & (1) \\ g(x_0, y_0) = 0 & (2) \end{cases}$$

$D \subset \mathbb{R}^3$

$D = \mathbb{R}^n$

Nhân tử Lagrange — $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$.

Nhận xét (x_0, y_0, λ) là điểm dừng của $\mathcal{L}$

$\Rightarrow$ là nghiệm của $\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0$

Nhận xét trên vẫn đúng cho $n > 2$

Cho $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ khả vi và $D = \{ x \in \mathbb{R}^n : g(x) = 0 \}$

Định lý 1 (Nhân tử Lagrange)

Giả sử x_0 là một cực trị của f trên D và $\nabla g(x_0) \neq 0$.

Đặt $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x)$.

Khi đó, $\exists \lambda_0$ sao cho $\nabla \mathcal{L}(x_0, \lambda_0) = 0$.

Bài tập 2 Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x, y) = x + y$ trên

$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \}$

(Gợi ý: chia D thành một miền mở và một miền đóng)

Tối ưu hoá trong ML & trị riêng và vectơ riêng

Dạng 1 Cho ma trận A $n \times n$ đối xứng, $x \in \mathbb{R}^n$

Maximize $f(x) = x^T A x$ $\rightsquigarrow$ (x, Ax)

$(1) = (A^T x, x)$

với đk $x^T x = 1$ $\rightsquigarrow$ $\|x\| = 1$

Bổ đề Nhân tử Lagrange λ và nghiệm tối ưu x của (1) là trị riêng và vectơ riêng của A.

C/M $\mathcal{L}(x, \lambda) = x^T A x - \lambda(x^T x - 1)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2Ax - 2\lambda x$

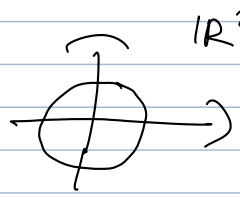
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 \Rightarrow Ax = \lambda x$ (1)

$\frac{\partial}{\partial \lambda} = \cdot$ □

$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

Chuẩn ma trận (Matrix norm)

$\|A\|_{op} := \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$



Hệ quả $\|A\|_{op} :=$ căn bậc hai giá trị riêng lớn nhất của $A^T A$

C/M $\max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \max \sqrt{\|Ax\|^2}$ s/t $\|x\|^2 = 1$

$= \max \sqrt{Ax \cdot Ax}$ s/t $x^T x = 1$

$= \max \sqrt{(Ax)^T Ax}$ s/t $x^T x = 1$

$= \max \sqrt{x^T A^T A x}$ s/t $x^T x = 1$

Giống dạng ở (1) $\Rightarrow \lambda$ và x là trị & vectơ riêng của $A^T A$.

Lưu ý: $A^T A$ là ma trận đx & xác định dương: $\lambda \geq 0$

$\Rightarrow$ Khi $\|Ax\|$ đạt max: $x^T A^T A x = x^T \lambda x = \lambda$ □.

Dạng 2 Cho ma trận vuông $n \times n$ X và $n \times n$ A đối xứng

maximize trace $(X^T A X)$ (2) → Vết

với đk $X^T X = I_n$

Hệ quả Nếu X là nghiệm tối ưu thì $AX = XA$.

Bài tập 3 Chứng minh tính chất trên.

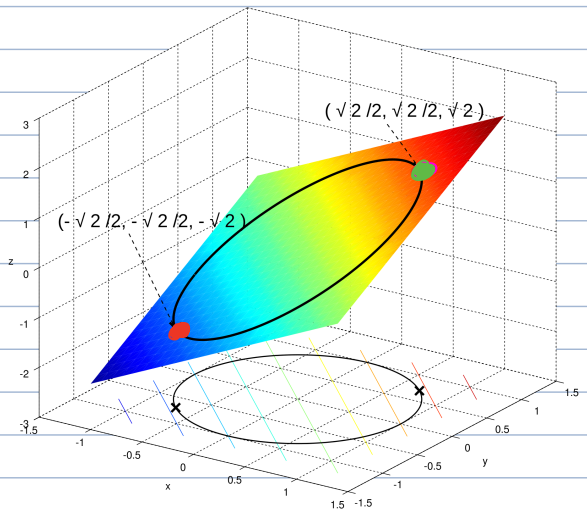
Nếu B đ/x thì trace $(B) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$

λ_i: trị riêng của B.

Sửa BT về nhân tử Lagrange

Bài tập 2 Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x,y) = x + y$ trên

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.



(Nhắc lại) cực trị hàm khả vi $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ trên $D \subset \mathbb{R}^n$ phụ thuộc vào đặc điểm hình học của D. Cụ thể:

(1) D mở: dùng $Df(x) = \nabla f(x)^T = 0$ - first derivative test và Hessian matrix $(Hf)_{i,j}$ - second derivative test.

đóng →

(2) $D = \{x \mid g(x) = 0\}$: dùng nhân tử Lagrange

Đ Lý x^* là cực trị của f trên D & $\nabla g(x^*) \neq 0$

$\Rightarrow \exists \lambda^*$ sao cho (x^*, λ^*) là điểm dừng của

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x).$$

(3) D compact : $f(x)$ đạt GTNN và GTLN trên D

← đóng và bị chặn

Lời giải: $D_1 = \{x \mid g(x) = 0\}$ ↓ D_2 mở ↙

Bước 1: $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x,y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ là tập

compact. Từ (3) $\Rightarrow$ f đạt GTNN tại (x^*, y^*) nào đó trên D. Vậy $(x^*, y^*) \in D_1$ hoặc D_2.

Bước 2: Nếu $(x^*, y^*) \in D_2$, từ (1) $\Rightarrow \nabla f(x^*, y^*) = (0,0)$ (vô lý do $\nabla f = (1,1)$). Vậy $(x^*, y^*) \in D_1$

$f(x,y) = x+y$

Bước 3: Ta biết $(x^*, y^*) \in D_1 = \{(x,y) \mid g(x,y) = 0\}$ là một điểm cực trị vì GTNN trên D cũng phải là GTNN trên D_1. Bên cạnh đó, $\nabla g(x,y) = 2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ trên D_1 $\Rightarrow$ áp dụng định lý (2): tồn tại λ^* sao cho (x^*, y^*, λ^*) là nghiệm của $\nabla \mathcal{L}(x,y,\lambda) = 0$.

Ta có hệ pt:

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) - \lambda \nabla g(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1,1)^T - \lambda (2x, 2y)^T = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y = \lambda = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ x = y = \lambda = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

GTNN phải là điểm có $f(x,y)$ nhỏ hơn nên GTNN là $-\sqrt{2}$ tại $(x,y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. □

Nhiều hơn một điều kiện

Cho các hàm khả vi $f, g_1, \ldots, g_m : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ và tập $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_1(x) = \ldots = g_m(x) = 0\}$.

Đặt $S(x) := \text{span}\{\nabla g_1(x), \nabla g_2(x), \ldots, \nabla g_m(x)\}$
↑ phụ thuộc x.

Bổ đề 2 Nếu x^* là một điểm cực trị của f trên D và $S(x^*) \neq 0$ (→ không chứa véc-tơ $\vec{0}$) thì $\nabla f \in S(x^*)$.
(Lưu ý: Bổ đề 1 là trường hợp riêng)

Chứng minh

Bước 1 Những phương di chuyển từ x^* mà vẫn nằm trong D là những phương trong $S(x^*)^\perp$
(vì $\perp$ với mọi $\nabla g_i(x^*)$ nên g_i sẽ không đổi)

Bước 2 Những phương di chuyển được từ x^* trong D phải $\perp$ với $\nabla f(x^*)$ vì $f(x^*)$ ko thể tăng hoặc do x^* là cực trị. Do đó, $\nabla f(x^*) \in (S(x^*)^\perp)^\perp$.
Ta có: $\boxed{(S(x^*)^\perp)^\perp = S(x^*)}$
(một kết quả ko hiển nhiên trong đại số tuyến tính).
Từ đó suy ra $\nabla f(x^*) \in S(x^*)$. □

Nhận xét $\nabla f(x^*) \in S(x^*) \Rightarrow \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ sao cho: $\nabla f(x^*) = \lambda_1 \nabla g_1(x^*) + \ldots + \lambda_m \nabla g_m(x^*)$.
Ta có định lý cho nhân tử Lagrange với nhiều điều kiện

Định lý 2 (Nhân tử Lagrange)
Đặt $\mathcal{L}(x, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = f(x) - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x)$
Giả sử x^* là một cực trị của f trên D và $S(x^*) \neq 0$. Khi đó $\exists \{\lambda_i^*\}$ sao cho

$(x^*, \lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*)$ là điểm dừng của $\mathcal{L}$:

$$\nabla \mathcal{L}(x^*, \lambda_1^*, \ldots, \lambda_m^*) = 0.$$ □

Lưu ý Phương pháp nhân tử Lagrange thường dùng để tìm ra các ứng viên cho cực trị (điều kiện cần); điều kiện đủ thường cần thêm một số kết quả và suy luận (như Bài tập 2 ở trên)